

Ламтев Владимир Игоревич, 3 курс, Z3343, 2026 год

ЛР #1: [C++ & UNIX]: UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT, CI, CD

Цель

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

Задачи

1. [ОС] Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов
2. [КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images
3. [GIT] GitHub / GitLab, в котором будут содержаться все выполненные ЛР
4. [SAVE] Всё, что было сделано в шагах 1-3, сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc). Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd.

Решение

Подготовка: был скачан Windows Terminal. Для работы команд в стиле Unix (cd /usr/local, sudo mkdir, сами папки usr/local существуют только в Unix) установлен WSL

```
PS C:\Users\lamte> wsl.exe --install Ubuntu
```

Скачивание: Ubuntu

Установка: Ubuntu

Дистрибутив успешно установлен. Его можно запустить с помощью "wsl.exe -d Ubuntu"

Запуск Ubuntu...

Provisioning the new WSL instance Ubuntu

This might take a while...

Create a default Unix user account: vladimir_lamtev

New password:

Retype new password:

Help improve Ubuntu!

1.1. В папке /USR/LOCAL/ создать 2 директории: folder_max, folder_min

```
. bin folder_max games lib man share
.. etc folder_min include libexec sbin src
```

```
group_max:x:1001:
group_min:x:1002:
```

New password:
Retype new password:

```
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user_max_1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo adduser user_min_1
```

```
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user_min_1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ cat /etc/passwd | grep user_
```

```
user_max_1:x:1003:1003:,,,:/home/user_max_1:/bin/bash
user_min_1:x:1004:1004:,,,:/home/user_min_1:/bin/bash
```

- 1.4. Для пользователей из группы *_max дать полный доступ на директории *_max и *_min. Для пользователей группы *_min дать полный доступ только на директорию *_min

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo apt update
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo apt install acl
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo setfacl -R -m g:group-min:rx folder_max
setfacl: Option -m: Invalid argument near character 3
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo setfacl -R -m g:group_min:rx folder_max
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo setfacl -R -m g:group_max:rwx folder_max
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo setfacl -R -m g:group_max:rwx folder_min
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo setfacl -R -m g:group_min:rwx folder_min
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ getfacl folder_max
```

```
# file: folder_max
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
group:group_max:rwx
group:group_min:r-x
mask::rwx
```

```
other::r-x
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ getfacl folder_min
```

```
]
mask::rwx
other::r-x
```

- 1.5. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo su - user_max_1
user_max_1@Vladimir:~$ cd /usr/local/folder_max
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ nano write_date.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ chmod +x write_date.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ ./write_date.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ cat output.log
```

```
Sat May 23 06:24:47 MSK 2026
```

write_dash.sh

```
#!/bin/bash
data > output.lot
```

- 1.6. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min
меняется лишь код скрипта:

```
#!/bin/bash
data > /usr/local/folder_min/output.lot
```

можно записать код не заходя в редактор:

```
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ echo -e '#!/bin/bash\ndate >> /usr/local/folder_min/output.log' > write_date_2.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ chmod +x write_date_2.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ ./write_date_2.sh
user_max_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ cat /usr/local/folder_min/output.log
```

```
Sat May 23 06:36:52 MSK 2026
```

- 1.7. Исполнить (пользователем *_min) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo su - user_min_1
user_min_1@Vladimir:~$ cd /usr/local/folder_max
user_min_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ echo -e '#!/bin/bash\ndate >> output_3.log' > write_date_3.sh
```

```
-bash: write_date_3.sh: Permission denied
```

- 1.8. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_min, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_max

```
user_min_1@Vladimir:/usr/local/folder_max$ cd /usr/local/folder_min
user_min_1@Vladimir:/usr/local/folder_min$ echo -e '#!/bin/bash\ndate >>
/usr/local/folder_max/output_4.log' > write_date_4.sh
user_min_1@Vladimir:/usr/local/folder_min$ ./write_date_4.sh
```

```
./write_date_4.sh: line 2: /usr/local/folder_max/output_4.log: Permission denied
```

- 1.9. Вывести перечень прав доступа у папок *_min/ *_max, а также у всего содержимого внутри

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ getfacl -R /usr/local/folder_max
```

```
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
```

```
# file: usr/local/folder_max
```

```
# owner: root
```

```
# group: root
```

```
user::rwx
```

```
group::r-x
```

```
group:group_max:rwx
```

```
group:group_min:r-x
```

```
mask::rwx
```

```
other::r-x
```

```
# file: usr/local/folder_max/write_date.sh
```

```
# owner: user_max_1
```

```
# group: user_max_1
```

```
user::rwx
```

```
group::rwx
```

```
other::r-x
```

```
# file: usr/local/folder_max/write_date_2.sh
```

```
# owner: user_max_1
```

```
# group: user_max_1
```

```
user::rwx
```

```
group::rwx
```

```
other::r-x
```

```
# file: usr/local/folder_max/output.log
```

```
# owner: user_max_1
```

```
# group: user_max_1
```

```
user::rw-
```

```
group::rw-
```

```
other::r--
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ getfacl -R /usr/local/folder_min
```

```
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
```

```
# file: usr/local/folder_min
```

```
# owner: root
```

```
# group: root
```

```
user::rwx
```

```
group::r-x
```

```
group:group_max:rwx
group:group_min:rwx
mask::rwx
other::r-x

# file: usr/local/folder_min/write_date_4.sh
# owner: user_min_1
# group: user_min_1
user::rwx
group::rwx
other::r-x

# file: usr/local/folder_min/output_4.log
# owner: user_min_1
# group: user_min_1
user::rw-
group::rw-
other::r--

# file: usr/local/folder_min/output.log
# owner: user_max_1
# group: user_max_1
user::rw-
group::rw-
other::r--
```

2. [КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images

- 2.1. Создать скрипт, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo mkdir folder_docker
[sudo: authenticate] Password:
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local$ sudo nano write.sh
```

- 2.2. Собрать образ со скриптами выше и с пакетом nano (docker build)

- 2.3. Запустить образ (docker run)

- 2.4. Выполнить скрипт, который подложили при сборке образа

- 2.5. Вывести список пользователей в собранном образе

3. [GIT] GitHub / GitLab, в котором будут содержаться все выполненные ЛР

- 3.1. Создать репозиторий в GitHub или GitLab

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git add .
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git commit -m "Initial commit: project structure"
```

```
[maim 0230712] Initial commit: project structure
6 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100755 dev_to_stg.sh
create mode 100644 lab_1/src/README.md
create mode 100644 lab_1/src/main.cpp
create mode 100644 lab_2/src/README.md
```

```
create mode 100644 lab_2/src/main.cpp
create mode 100755 stg_to_prd.sh
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch dev
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch stg
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch prd

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git checkout dev
```

Switched to branch 'dev'

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git push origin prd
Username for 'https://github.com': LamtevVladimir
Password for 'https://LamtevVladimir@github.com':
```

```
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'prd' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/LamtevVladimir/cpp-Unix/pull/new/prd
remote:
To https://github.com/LamtevVladimir/cpp-Unix.git
* [new branch]   prd -> prd
```

3.2. Создать структуру репозитория:

3.2.1. lab_01

- 3.2.1.1. build
- 3.2.1.2. src
- 3.2.1.3. doc
- 3.2.1.4. cmake (для ЛР 1 опционально)

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_1/build
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_1/src
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_1/doc
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_1/cmake

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_2/build
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_2/src
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_2/doc
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ mkdir -p lab_2/cmake

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ touch lab_1/src/main.cpp
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ touch lab_2/src/main.cpp
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ touch lab_1/src/README.md
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ touch lab_2/src/README.m
d
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ touch dev_to_stg.sh stg_
to_prd.sh
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ chmod +x dev_to_stg.sh
stg_to_prd.sh
```

3.2.2. lab_02

- 3.2.2.1. ... идентично lab_01 ...

3.3. Создать ветки dev / stg / prd, удалить ранее существующие ветки удаленно и локально

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch dev  
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch stg  
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch prd  
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch -a
```

```
* dev  
maim  
prd  
stg  
remotes/origin/dev  
remotes/origin/prd  
remotes/origin/stg
```

Нужно удалить ветку maim:

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch -d maim
```

```
Deleted branch maim (was 0230712).
```

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ git branch -a
```

```
* dev  
prd  
stg  
remotes/origin/dev  
remotes/origin/prd  
remotes/origin/stg
```

3.4. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ nano dev-to-stg.sh
```

```
#!/bin/bash  
echo "start"  
git checkout stg  
git merge dev --no-edit  
TAG_NAME="release-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"  
git tag "$TAG_NAME"  
git push origin stg  
git push origin "$TAG_NAME"  
git checkout dev  
echo "end dev->stg"
```

3.5. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки stg в ветку prd с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs$ nano stg-to-prd.sh
```

```
#!/bin/bash
echo "start pushing stg to prd"
git checkout prd
git merge stg --no-edit
TAG_NAME="release-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
git tag "$TAG_NAME"
git push origin prd
git push origin "$TAG_NAME"
git checkout dev
echo "end pushing"
```

4. **[SAVE]** Всё, что было сделано в шагах 1-3, сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc). Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd.